

Лабораторная работа № 11

Организация ветвлений и методы в JavaScript

Цель работы: изучить основной функционал языка JavaScript: организацию ветвлений в программах и работа с методами.

При составлении программы часто необходимо выполнение различных действий в зависимости от результатов проверки некоторых условий. Для организации ветвлений можно воспользоваться условным оператором, который имеет вид:

$$\text{if } B \{S1\} \text{ else } \{S2\}$$

где B - выражение логического типа; $S1$ и $S2$ - операторы. Выполнение условного оператора осуществляется следующим образом. Вычисляется значение выражения B . Если оно истинно, то выполняются операторы $S1$, если ложно - операторы $S2$. Если последовательность операторов $S1$ или $S2$ состоит лишь из одного оператора, то фигурные скобки можно опустить. Возможна сокращенная форма условного оператора:

$$\text{if } B \{S\}$$

где B - выражение логического типа; S - последовательность операторов. Выполнение краткого условного оператора осуществляется так: вычисляется значение выражения B , если оно истинно, то выполняются операторы S .

Пример 1. Нахождение максимального значения

Для трех заданных значений a , b , c необходимо написать сценарий, определяющий максимальное значение. Поступим следующим образом. Сначала максимальным значением m будем считать значение a , далее значение b сравним с максимальным. Если окажется, что b больше m , то максимальным становится b . И, наконец, значение c сравнивается с максимальным значением из предыдущих значений a и b . Если c больше m , то максимальным становится c . Оператор присваивания

`obj.res.value=m`

обеспечивает запись вычисленного максимального значения в соответствующее поле формы. Функция `Number(s)` преобразует объект s , заданный в качестве параметра, в число. Полностью сценарий может быть записан так, как представлено в листинге 1.

Листинг 1. Вычисление максимального значения из трех заданных

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Вычисление максимального значения</TITLE>
<script language="JavaScript">
<!-- //
```

```

function maxval (obj )
{
var a = Number(obj.num1.value);
var b = Number(obj.num2.value);
var c = Number(obj.num3.value);
var m=a
if (b > m) m=b
if (c > m) m=c
obj.res.value=m }
//-->
</script>
</HEAD>
<BODY>
<H4>Вычисление максимального значения</H4>
<FORM name="form1">
Число 1: <input type="text" size=8 name="num1"><hr>
Число 2: <input type="text" size=8 name="num2"><hr>
Число 3: <input type="text" size=8 name="num3"><hr>
Максимальное значение равно
<input type="button" value=Определить onClick="maxval(form1)">
<input type="text" size=8 name="res"><hr> <input type="reset">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

```

Решим рассмотренную задачу другим способом. Вспомним, что стандартный объект Math имеет метод max, который определяет наибольшее значение двух аргументов. Опишем функцию maxval1, которая определяет максимальное значение из трех заданных значений и использует объект Math.

```

function maxval1 (obj )
{
var a = Number(obj.num1.value);
var b = Number(obj.num2.value);
var c = Number(obj.num3.value);
obj.res.value=Math.max(Math.max(a,b),c)
}

```

Если бы требовалось определить максимальное из четырех заданных значений a, b, c, d, то можно было бы воспользоваться формулой

$$\text{Math.max}(\text{Math.max}(a,b), \text{Math.max}(c,d)).$$

Методы в JavaScript

Во время интерпретации HTML-документа браузером создаются объекты JavaScript. Свойства объектов определяются параметрами тегов языка HTML. Структура документа отражается в иерархической структуре объектов, соответствующих HTML-тегам. Родителем всех объектов является

объект `windows`, расположенный на самом верхнем уровне иерархии, он представляет окно браузера и создается при запуске браузера. Для того чтобы открыть новое окно в сценарии JavaScript и отобразить в нем новый документ, применяется метод `open`, для закрытия окна можно воспользоваться методом `close`. Метод `alert` объекта `windows` отображает диалоговое окно с текстом, переданным методу в качестве параметра. Данный метод используется в случаях проверки правильности вводимых данных с помощью формы. Свойства объекта `windows` относятся ко всему окну, в котором отображается документ.

Подчиненными объектами (или объектами нижнего уровня) являются объекты `document`, `history`, `location`, `frame`. Свойства объекта `history` представляют адреса ранее загружаемых HTML-страниц. Свойства объекта `location` связаны с URL-адресом отображаемого документа, объекта `frame` - со специальным способом представления данных.

Свойства объекта `document` определяются содержимым самого документа: шрифт, цвет фона, формы, изображения и т. д. Объект `document` в зависимости от своего содержимого может иметь объекты, являющиеся для него подчиненными или дочерними. В частности подчиненными для объекта `document` являются объекты `form`, `image`, `link`, `area` и др.

Для каждой страницы создается один объект `document`, некоторые его свойства соответствуют параметрам тега `<BODY>`: `bgColor`, `fgcolor`, `linkcolor`, `alinkcolor`, `vlinkColor`. Методы `write` и `writeln` записывают в документ текст, задаваемый параметром.

Если документ содержит изображения, то доступ к объекту, определяющему изображение, можно получить с помощью переменной, указанной в параметре `name` тега `<Img>`. Объект `image` имеет свойство `images`, которое содержит ссылки на все изображения, расположенные в документе. Ссылки перенумерованы, начиная с нуля. Доступ к первому изображению можно получить с помощью составной конструкции `document.images[0]`, ко второму - `document.images[1]`. Если на странице пять изображений, то доступ к последнему изображению можно получить, воспользовавшись ссылкой `document.images[4]`.

Рассмотрим примеры, в которых используются различные свойства объектов.

Для встраивания изображений в HTML-документ служит тег `<IMG>`, имеющий обязательный параметр `src`, определяющий URL-адрес файла с изображением. Можно задавать размеры выводимого изображения. Значение параметра `width` определяет ширину изображения, значение параметра `height` - высоту изображения. Значения параметров ширины и высоты могут не совпадать с истинными размерами изображений, тогда при загрузке изображения автоматически выполняется перемасштабирование.

Изображение можно поместить в рамку. Для этого используется параметр `border`. Значением параметра должно быть число, определяющее

толщину рамки в пикселях. По умолчанию рамка вокруг изображения отсутствует, если только изображение не является ссылкой.

Параметр alt определяет альтернативный текст. При наведении курсора мыши на изображение появляется комментарий.

Пример 2. Перестановка изображений

Напишем сценарий, который реализует обмен рисунков в документе. Пусть в документе расположено три изображения, пронумерованных от 1 до 3. В текстовых полях указываются номера рисунков, которые необходимо поменять местами. Требуется, чтобы после нажатия кнопки Обменять изображения переместились на нужные места.

Сначала проверим, правильно ли заданы номера изображений, если это не так, то выдадим сообщение. Переменная z служит для запоминания адреса первого графического изображения. Доступ к изображению с номером r1 производится с помощью конструкции document.images[r1-1]. Для того чтобы на место изображения с номером r1 поместить изображение с номером r2, требуется выполнить оператор присваивания:

document.images[r1-1].src=document.images[r2-1].src

И, наконец, на место изображения с номером r2 помещается изображение, которое ранее было на месте с номером r1, и адрес которого запомнили в переменной z:

document.images[r2-1].src=z

Приведем полностью документ со сценарием (листинг 2).

Листинг 2. Перестановка изображений с помощью сценария

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Перестановка изображений</TITLE>
<script>
  function chan(obj)
  { var r1=Number(obj.a1.value)
var r2=Number(obj.a2.value) if
((r1<1)||((r1>3)||((r2<1)||((r2>3))
    alert ("Неверно заданы номера рисунков!")
  else
    { var z=document.images[r1-1].src
      document.images[r1-1].src=document.images[r2-1].src;
document.images[r2-1].src=z
    } }
  </script>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H4>Галерея рисунков</H4><br>
```

```

<IMG src="p1.gif" width="90" name="pic1"> <IMG
src="p2.gif" width="90" name="pic2"> <IMG src="p3.gif"
width="90" name="pic3"> <br> <FORM name=form1>
Рисунки с номерами<br>

```

```

<input type="text" name="a1" size=1> и
<input type="text" name="a2" size=1><P>
<input type="button" value="Поменять местами" onClick="chan(form1)">
</FORM>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

```

Пример 3. Простое вертикальное меню

Напишем сценарий, реализующий вертикальное графическое меню. При наведении курсора мыши на пункт меню меняется цветовая палитра, соответствующая выделенному пункту меню.

Каждому пункту меню соответствует два изображения: первое изображение, когда пункт меню не выбран, второе - при выбранном пункте меню, цветовая палитра рисунка изменена. Графические изображения, соответствующие ситуации, когда пункты меню не выбраны, хранятся в файлах с именами pch1.gif, pch2.gif. Соответствующие им графические изображения с измененной палитрой хранятся в файлах с именами wpch1.gif, wpch2.gif.

Функция img имеет два параметра. Первый параметр задает выбор пункта меню, второй параметр - n - определяет номер пункта меню. От этого параметра зависит, какое изображение в документе требуется изменить document.images[n-1].src (вставить на этом месте рисунок "wpch"+n+".gif" или pch"+n+".gif). Имя файла формируется динамически и представляет собой конкатенацию (слияние) строк, одна из составляющих которой - значение второго параметра. Если имена файлов не подчинены общему правилу, то в функции потребуется дополнительный анализ, какой файл подгрузить. Это сделать нетрудно, зная место в документе, из которого произошел вызов функции. Документ со сценарием, реализующий вертикальное графическое меню, представлен в листинге 3.

Листинг 3. Простое вертикальное меню

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Простое вертикальное меню</TITLE>
<script language="JavaScript">
function img(n, action)
{ if (action)
{ document.images[n-1].src="wpch"+n+".gif" }
else
{ document.images[n-1].src="pch"+n+".gif" }
}
</script>
</HEAD>

```

```

<BODY background="fon1.jpg">
<H2><FONT color="#0000ff">Содержание</FONT></H2>
<A href="tch1.htm" onmouseover="img(1,1)" onmouseout="img(1,0)">
<IMG src="pch1.gif" alt="форматирование текста" border="0" width="103"
height="35"></A><br>
<A href="tch2.htm" onmouseover="img(2,1)" onmouseout="img(2,0)">
<IMG src="pch2.gif" alt="форматирование текста" border="0" width="103"
height="35"></A><br>
<A href="tch3.htm" onmouseover="img(3,1)" onmouseout="img(3,0)">
<IMG src="pch3.gif" alt="форматирование текста" border="0" width="103"
height="35"></A><br>
</BODY>
</HTML>

```

При попадании курсора мыши в область изображения возникает событие Mouseover, параметр обработки события onMouseOver получает значение img(p1,true).

Задания

- а) Проверьте пример из лабораторной работы.
- б) Индивидуальные задания по варианту:

Порядковый номер	Индивидуальные задания			
1	1	21	35	15
2	2	22	34	14
3	3	23	33	13
4	4	24	32	12
5	5	25	31	11
6	6	26	30	10
7	7	27	29	9
8	8	28	28	8
9	9	29	27	7
10	10	30	26	6
11	11	31	25	5
12	12	32	24	4
13	13	33	23	3
14	14	34	22	2
15	15	35	21	1
16	16	21	20	11
17	17	22	19	12
18	18	23	18	13
19	19	24	17	14
20	20	25	16	15

1. Напишите оператор if, такой, чтобы в качестве выражения в скобках у него были значения true, false (Например, if(true) или if(false)). Посмотрите как работает этот оператор, поместив какую-нибудь команду после круглых скобок (Например, console.log(1)).

2. Создайте переменные *m* и *n*. В *m* поместите произвольное числовое значение. Напишите оператор ветвления *if* так, чтобы если *m* было больше 50, то в переменную *n* помещалось слово «большое», иначе — слово «маленькое».

3. Точка на плоскости задается своими координатами. Определите, какой из четвертей прямоугольной системы координат принадлежит заданная точка.

4. Напишите скрипт, который используя оператор *while* выведет все числа от 45 до 670, кратные 10.

5. Напишите скрипт, который используя оператор *for* выполнит два предыдущих задания.

6. Переменная *n* хранит целое число от 0 до 9. Используя оператор *switch*, написать скрипт, который в зависимости от числа будет выводить слово (Например, если *n* равно 3, то будет выводиться слово «три»)

```
var n = 5;
switch( n ){
  //Напишите тут свой код
}
```

7. Используя *document.write()* и любую из циклических конструкций выведите десять одинаковых изображений (надо выводить ``)

8. В переменных *size* и *unit* хранятся размер и единицы измерения информации 120 и «Кб» соответственно. Зная что могут быть заданные Кб, Мб, Гб (кило-, мега- и гигабайты) и 1 килобайт равен 1024 байта, найти количество байт в *size*.

9. Постройте при помощи циклов JavaScript скрипт для календаря на HTML. Примечание: выполнить задание для одного месяца, используя HTML-элемент *table*

10. Написать скрипт нахождения наибольшего целого числа из трех введенных с клавиатуры.

11. Составьте скрипт, проверяющий, что введенное число является четным или нечетным.

12. Составьте скрипт, проверяющий, что введенное число делится без остатка на 3

13. Составьте скрипт, определяющий, лежит ли точка с указанными координатами в круге радиуса *R* с центром в начале координат

14. Составьте скрипт, определяющую, лежит ли точка с указанными координатами внутри квадрата с углами (0,0) и (*a1*, *b1*).

15. В ЭВМ поступают результаты соревнований по плаванию для 3-х спортсменов. Составьте скрипт, который выбирает лучший результат и выводит его на экран с сообщением, что это результат победителя заплыва

16. Составьте скрипт для вычисления числа дней в месяце по введенному номеру месяца.

17. Приём на работу идёт на конкурсной основе. Условия приёма требуют 20 лет рабочего стажа и возраста не более 42 лет. Составьте скрипт и определите, будет ли человек принят.

18. Напишите скрипт и проверьте, делится ли число A на B без остатка.

19. Напишите скрипт и вычислите, что больше: $\sin(A-3)$ или $\text{tg}(A-10)$.

20. Напишите скрипт и найдите наименьшее из 4-х введенных с клавиатуры чисел.

21. Ракета запускается с Земли со скоростью V (км.час) в направлении движения Земли по орбите вокруг Солнца. Составьте скрипт, определяющий результат запуска ракеты в зависимости от скорости V . Известно, что при $V < 7,8$ ракета упадет на Землю; при $7,8 < V < 11,2$ ракета станет спутником Земли; при $11,2 < V < 16,4$ ракета станет спутником Солнца; при $V > 16,4$ ракета покинет солнечную систему.

22. Даны круг и квадрат. Составьте скрипт, определяющий по введенным вами значениям длин стороны квадрата и радиуса круга, одно из утверждений «Круг может быть вписан в квадрат» или «Квадрат может быть вписан в круг».

23. Напишите скрипт, который анализирует человека по возрасту и относит к одной из четырех групп: дошкольник, ученик, работник, пенсионер.

24. К финалу конкурса лучшего по профессии «Специалист электронного офиса» были допущены трое: Иванов, Петров, Сидоров. Соревнования проходили в три тура. Иванов в первом туре набрал M_1 баллов, во втором – N_1 , в третьем – P_1 . Петров – соответственно M_2 , N_2 , P_2 . Сидоров – M_3 , N_3 , P_3 . Составьте скрипт, определяющий, сколько баллов набрал победитель. Победитель определяется по победам в турах, общей сумме баллов, в противном случае место делится.

25. Напишите скрипт, которая по паролю будет определять степень доступности сотрудника к секретной информации в базе данных. Доступ к базе имеют только шесть человек, разбитых на три группы по степени доступа. Они имеют следующие пароли: (2балла)

9583, 1747 — доступны модули базы A , B , C

3331, 7922 — доступны модули базы B , C

9455, 8997 — доступен модуль базы C

26. Составьте скрипт, реализующий эпизод применения компьютера в книжном магазине. Компьютер запрашивает стоимость книг и сумму денег, внесенную покупателем. Если сдачи не требуется, печатает на экране «Спасибо». Если денег внесено больше, то печатает «Возьмите сдачу» и указывает сумму сдачи. Если денег недостаточно, то печатает об этом сообщение и указывает размер недостающей суммы.

27. Составьте скрипт, который по введенному вами K – числу грибов печатает фразу «Мы нашли в лесу K грибов», причем согласовывает окончание слова «гриб» с числом K . Количество грибов может быть любым

целым числом: 1, 3, 34, 127 и т.д. Окончание фразы определяется значением последней цифры.

28. Составьте скрипт, который для числа K (от 1 до 99), введенного вами, напечатает фразу «Мне K лет», где K – введенное число, при этом в нужных случаях слово «лет» заменяя на «год» или «года». Например, при $K=70$ «Мне 70 лет», при $K=15$ «Мне 15 лет», при $K=23$ «Мне 23 года», при $K=31$ «Мне 31 год».

29. Даны действительные числа a, b, c, d . Если $a \leq b \leq c \leq d$, то каждое число заменить наибольшим из них; если $a > b > c > d$, то числа оставить без изменения; в противном случае все числа заменяются их квадратами. Напишите скрипт решения данной задачи.

30. Вычислите площадь треугольника, стороны которого a, b, c . Напишите скрипт решения данной задачи.

31. Определить количество знаков в натуральном числе от 0 до 1000, не прибегая к строковым переменным. Напишите скрипт решения данной задачи.

32. Решите уравнение $ax=b$. Напишите скрипт решения данной задачи.

33. Написать сценарий выбора из трех изображений одного, которое вставляется ниже этих трех.

34. Написать сценарий картинки с "эффектом приближения", т.е. увеличения размеров как реакция на попадание курсора мыши в поле рисунка (использовать свойства `width` и `height`).

35. Написать сценарий графического горизонтального меню с появляющейся стрелкой над пунктом, у которого находится курсор.

Требование к отчету:

- титульный лист, номер и название лабораторной работы;
- цель работы, задание на работу;
- листинг программы (файла);
- скриншот результатов работы программы;
- выводы по работе;
- ответы на контрольные вопросы (при наличии).